Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова
Институт Информационных Технологий
Кафедра «Обеспечения безопасности информационных систем»
Дисциплина **«Структуры данных и алгоритмы»**
Ст. преподаватель: Сарыпбекова Ж.Р.

Лабораторная работа №1. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы

Ознакомление студентов с линейными и разветвляющимися алгоритмами, построением блок-схем или псевдокоды таких алгоритмов.

1. Теоретические сведения:

Человек ежедневно встречается с необходимостью следовать тем или иным правилам, выполнять различные инструкции и указания. Обычно любые инструкции и правила представляют собой последовательность действий, которые необходимо выполнить в определенном порядке. Для решения задачи надо знать, что дано, что следует получить и какие действия и в каком порядке следует для этого выполнить. Предписание, определяющее порядок выполнения действий над данными с целью получения искомых результатов, и есть алгоритм.

Алгоритм – описание последовательности действий (план), строгое исполнение которых приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов.

Свойства алгоритмов:

Понятность для исполнителя - исполнитель алгоритма должен понимать, как его выполнять. Иными словами, имея алгоритм и произвольный вариант исходных данных, исполнитель должен знать, как надо действовать для выполнения этого алгоритма**.**

Дискретность (от лат. discretus — разделённый, прерывистый, раздельность) - алгоритм должен представлять процесс решения задачи как последовательное выполнение простых шагов (этапов);

Детерминированность (от. лат. determinate – определенность, точность) - любое действие должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае;

Конечность - за конечное число шагов алгоритм либо должен приводить к решению задачи, либо после конечного числа шагов останавливаться из-за невозможности получить решение с выдачей соответствующего сообщения,

либо неограниченно продолжаться в течение времени, отведенного для исполнения алгоритма, с выдачей промежуточных результатов;

Массовость - один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными данными.

Основные виды алгоритмов:

1. **Линейный алгоритм –** алгоритм, в котором происходит описание действий, выполняющихся однократно в заданном порядке;

2. **Разветвляющийся алгоритм -** алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий;

3. **Циклический алгоритм** - алгоритм, в котором происходит описание действий, которые должны повторятся указанное число раз или пока не выполнено заданное условие.

На практике наиболее распространены следующие **формы представления алгоритмов:**

1. **Словесная -** запись на **естественном** языке;
2. **Графическая -** изображения из **графических** символов;

Псевдокоды - полуформализованные описания алгоритмов на условном алгоритмическом языке, включающие в себя как элементы языка программирования, так и фразы естественного языка, общепринятые математические обозначения и др.;

3. **Программная -** тексты на **языках** программирования**.**

Для более наглядного представления алгоритма широко используется графическая форма – **блок-схем**а, которая составляется из стандартных графических объектов.

При графическом представлении алгоритм изображается в виде последовательности связанных между собой функциональных блоков, каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. В блок-схеме каждому типу действий (вводу исходных данных, вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторением действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая фигура.

Обозначение блока	Выполняемая функция
Начало Конец	Начало или Конец алгоритма
Действие	Вычисляемые действия (функции)
Да Условие Нет	Проверка условия: выбор одного из двух направлений
	Ввод или Вывод данных
i = начальное значение, i < = конечное значение, i ++	Организация циклических процессов
	Направление линий потока - стрелка

Рис.1.1. Наиболее часто употребляемые блоки.

Стадии создания алгоритма:

1. Алгоритм должен быть представлен в форме, понятной человеку, который его разрабатывает (определить цель, наметить план действий).

2. Алгоритм должен быть представлен в форме, понятной тому объекту (в том числе и человеку), который будет выполнять описанные в алгоритме действия (выбрать среду и объект алгоритма, детализировать алгоритм).

Объект, который будет выполнять алгоритм, обычно называют *исполнителем.* Идеальными исполнителями являются машины, роботы, компьютеры. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется *программой.*

Правила построения алгоритмов на языке блок-схем:

1. Блок-схема строится сверху вниз;
2. В любой блок-схеме имеется один элемент, соответствующий началу и один элемент, соответствующий концу;
3. Должен быть хотя бы один путь из начала блок-схемы к любому элементу;
4. Должен быть хотя бы один путь от каждого элемента в коней блок-схемы.

Для того, чтобы задача стала максимально понятной, нужно составить постановку задачи.

Постановка задачи — точная формулировка условий **задачи** с описанием входной и выходной информации. *Входная информация по задаче* — данные, поступающие на вход задачи и используемые для её решения. *Выходная информации* – ожидаемое решение задачи.

Общий вид постановки задачи:

Входные переменные:

[Тип данных переменной] [Имя переменной] - [описание переменной]

……

Выходные переменные:

[Тип данных переменной] [Имя переменной] - [описание переменной]

Линейный алгоритм

Линейный алгоритм – описание действий, которые выполняются однократно в заданном порядке. Исполнитель выполняет действия последовательно, одно за другим в том порядке в котором они следуют.

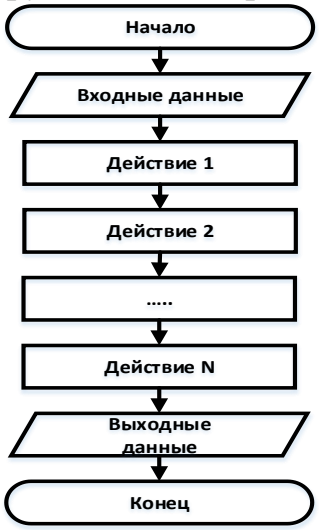


Рис.1.2. Блок-схема линейного алгоритма.

Разветвляющийся алгоритм

Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором есть структура ветвления.

Ветвление - это выбор действия в зависимости от выполнения какого-нибудь условия. Ветвление может быть *полным* или *неполным.*

Пример: Даны два числа, выбрать большее из них.

Решение: Пусть исходными данными являются переменные А и В. Их значения будут задаваться вводом. Значение большего из них должно быть присвоено переменной С и выведено на экран компьютера.

Например, если А = 5, В = 8, то должно получиться: С = 8. Поэтому можно записать следующий алгоритм:

1. Задать численное значение А и В;
2. Проверить условие А > В;
3. Если условие выполняется, тогда присвоить переменной С значение переменной А;
4. Если условие не выполняется, тогда присвоить переменной С значение переменной В;
5. Написать ответ С (рис 1.3).

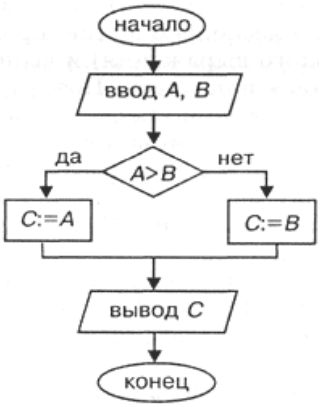


Рис. 1.3. Алгоритм выбора большего из двух чисел (с полным ветвлением).

В алгоритме на (рис. 1.3) используется полное ветвление. Эту же самую задачу можно решить, применяя структурную команду неполного ветвления. Блок-схема такого алгоритма изображена на (рис. 1.4):

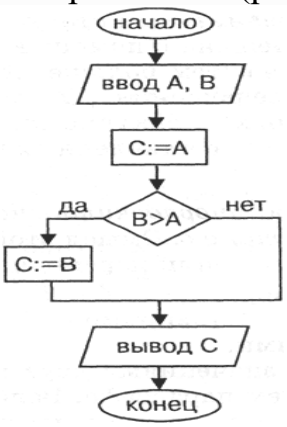


Рис. 1.4. Алгоритм выбора большего из двух чисел (с неполным ветвлением)

Алгоритм можно также описать псевдокодом.

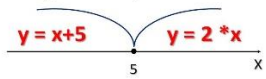
Псевдоко́д — компактный (зачастую неформальный) язык описания алгоритмов, использующий ключевые слова языков программирования, но опускающий несущественные подробности и специфический синтаксис. Псевдокод обычно опускает детали, несущественные для понимания алгоритма человеком.

Главная цель использования псевдокода — обеспечить понимание алгоритма человеком, сделать описание более воспринимаемым, чем исходный код на языке программирования. Псевдокод широко используется в учебниках и научно-технических публикациях, а также на начальных стадиях разработки компьютерных программ.

2. Задания к работе

1. Составить постановку задачи нахождения суммы двух натуральных чисел A и B.
2. Построить блок-схему алгоритма решения задачи №1.
3. Составить постановку задачи нахождения площади треугольника, если известны 3 его стороны A, B и C.
4. Построить блок-схему алгоритма решения задачи №3.
5. Построить блок-схему алгоритма решения следующей задачи:

$$y = \begin{cases} x+5 & \text{при } x \le 5 \\ 2x & \text{при } x > 5 \end{cases}$$



6. Составить псевдокод для решения задачи №5.

3. Порядок выполнения лабораторной работы

Линейные алгоритмы

- Перейдите на сайт draw.io и откройте вкладку Flowchart.

Рис. 1.3. Вкладка Flowchart, с фигурами для блок-схемы.

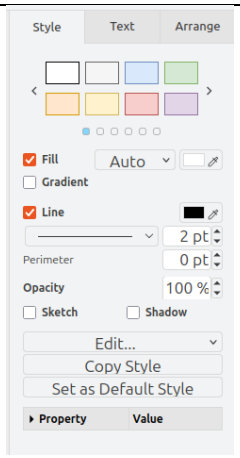


Рис. 1.4. Свойства одной фигуры.

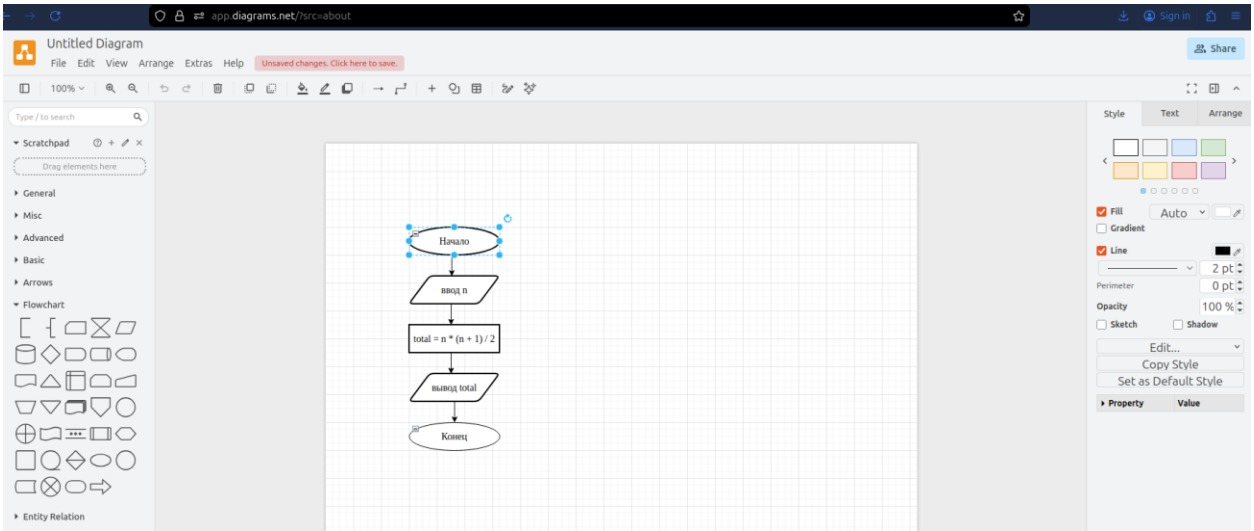
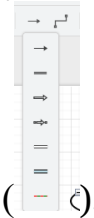


Рис. 1.5. Рабочая область draw.io

- Создайте соответствующую блок-схему, использовав необходимые фигуры из Flowchar и стрелки в верхнем меню ().
- После создания блок-схемы вы можете скачать файл File->Save. При этом указав имя файла, тип файла выбрав ***png*** и место записи файла ***Download***.

Выполнение задания №1.

Постановка задачи нахождения суммы двух натуральных чисел**:**
Входные переменные:

Целое A – первое число (слагаемое);

Целое B – второе число(слагаемое);

Выходные переменные:

Целое Sum – сумма чисел A и B.

Выполнение задания №2.

На сайт draw.io путем перетаскивания необходимых блоков из Flowchar в рабочую область нарисуйте следующую блок-схему:

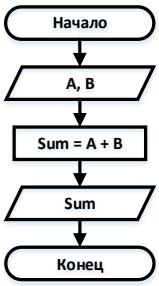


Рис.1.6. Блок-схема линейного алгоритма нахождения суммы двух натуральных чисел.

Выполнение задания №3.

Постановка задачи:

Входные переменные:

Веществ. A, B, C – длины сторон треугольника.

Выходные переменные:

Веществ. S – площадь треугольника.

Примечание: Если известны три стороны произвольного треугольника, то площадь вычисляется по следующей формуле:

$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, где $p = \frac{a+b+c}{2}$ - это полупериметр треугольника.

Так как по условию задачи нас интересует именно значение площади треугольника, то в качестве выходных данных указывается значение вычисленной площади *S*. Но для ее вычисления используется полупериметр *p*. И если мы оставим постановку задачи в исходном виде, то потеряем описание этой переменной, так как значение *p* нигде не указанно. Чтобы этого избежать, мы либо можем все-таки указать значение *p* в выходных данных, если это напрямую не противоречит условию, либо добавить в постановку задачи пункт *Промежуточные данные,* для того, чтобы мы могли указать все переменные, участвующие в промежуточных вычислениях. Тогда постановка задачи будет выглядеть следующим образом:

Входные переменные:

Веществ. a, b, c – длины сторон треугольника.

Промежуточные переменные:

Веществ. p – полупериметр треугольника.

Выходные переменные:

Веществ. S – площадь треугольника.

Выполнение задания №4.

- Начертить блок-схему:

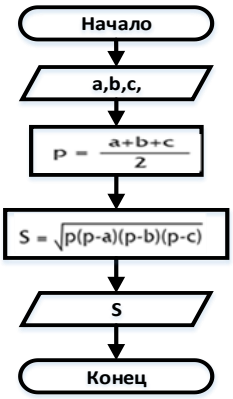


Рис.1.7. Блок-схема линейного алгоритма нахождения площади треугольника.

Разветвляющиеся алгоритмы

Выполнение задания №5.

- Путем перетаскивания необходимых блоков в рабочую область нарисуйте следующую блок-схему:

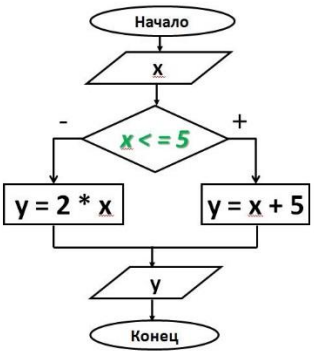


Рис.1.8. Блок-схема условного алгоритма решения системы уравнений.

Выполнение задания №6.

- В любом текстовом редакторе напечатайте псевдокод для указанной выше задачи:

алг Решение системы ур-й

```
арг  цел  x, y
нач
ввод  x
        если  x <= 5  то
                y = x + 5
        иначе  y = 2 * x
        все
вывод y
кон
```

4. Задания для самостоятельной работы:

Выполнить 10 заданий, все первые 6 заданий и любые 5 заданий с номера 7 по 20.

Линейные алгоритмы. Для представленных задач составить постановку задачи, построить блок-схему алгоритма решения задачи и реализовать его на Python:

1. Ввести значение угла в градусах. Вычислить $z_1 = 2\sin^2(3\pi - 2\alpha)\cos^2(5\pi + 2\alpha)$. предварительно переведя угол в радианы. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

2. Вычислить $y = 2^{x1} + 4^{x2}$. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

3. Найти площадь трапеции, если четыре заданных числа задают длины ее сторон. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

4. Вычислить тригонометрические функции для угла А. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

5. Вычислить возраст человека, если известен год его рождения. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

6. Дана величина А, выражающая объем информации в байтах. Перевести А в более крупные единицы измерения информации. Составить блок-схему алгоритма решения и постановку задачи.

Разветвляющиеся алгоритмы. Для представленных задач составить псевдокод и построить блок-схемы и реализовать его на Python:

7. Даны 3 вещественные числа a, b, c. Определить, имеется ли среди них хотя бы одна пара равных между собой чисел.

8. Даны 3 вещественных числа a, b, c. Определить, является ли треугольник со сторонами a, b, c равносторонним.

9. Определить, существует ли треугольник со сторонами a, b, c, если учесть, что треугольник существует только тогда, когда сумма двух любых его сторон больше третьей.

10. Определить, является ли число A делителем числа B или наоборот, является ли число B делителем числа A. Ответом должно служить сообщение "B является делителем A" или "A является делителем B".

11. Задан радиус круга и сторона квадрата. Определить, поместится ли круг в квадрат?

12. В магазине скидка в 3% предоставляется, если сумма покупки больше 200$. По заданной сумме покупки определить стоимость покупки.

13. Составить блок-схему и псевдокод на задачу, которая вычисляет оптимальный вес пользователя, сравнивает его с реальным весом и выдает рекомендации о необходимости поправиться или похудеть. Оптимальный вес вычисляется по формуле: рост (в сантиметрах) -100.

14. Определить, в какую из областей попадет точка с указанными координатами (x;y).

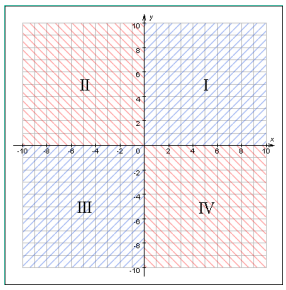


Рис.1.9. Система координат.

15. Поле шахматной доски определяется парой натуральных чисел, каждое из которых не превосходит 8. По введенным координатам двух полей выясните, имеют ли эти поля одинаковый или разный цвет.

Рис.1.10. Шахматная доска.

16. Дано целое четырехзначное число. Выяснить, является ли оно палиндромом (перевертышем, например, 2222,1221 и тд.).

17. Дано трехзначное число. Определить все трехзначные числа, которые можно получить из чисел данного числа.

18. Вводятся четыре координаты: координаты ладьи (два числа) и координаты другой фигуры (два числа). Координаты – целые числа от 1 до 8. Определить, сможет ли ладья за один ход побить другую фигуру. Вывести соответствующее сообщение.

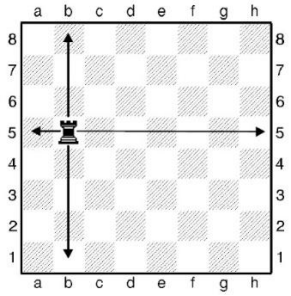


Рис.1.11. Движение ладьи по шахматной доске.

19. Требуется определить принадлежность введенного числа данной арифметической прогрессии. Прогрессия задается двумя последовательными членами. В качестве руководства к составлению алгоритма используйте приведенные ниже словесный алгоритм к данной задачи:

Начало алгоритма

1. Введите два последовательных члена арифметической прогрессии.
2. Введите произвольное целое число.
3. Найдите разность (d) арифметической прогрессии.
4. Найдите разность между введенным числом и членом арифметической прогрессии.
5. Найдите остаток от деления нацело найденной разности на d.
6. Организуйте проверку остатка:
   - если остаток от деления равен 0, выведите сообщение:

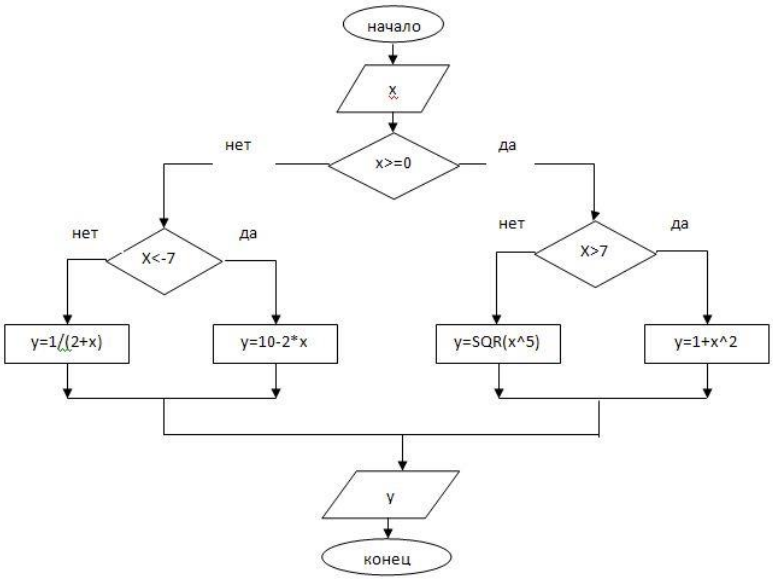
«Число принадлежит рассматриваемой арифметической прогрессии»;

   - иначе выведите сообщение:

«Число не принадлежит рассматриваемой арифметической прогрессии».

Конец алгоритма

20. По изображенной блок-схеме составьте задачу и напишите псевдокод.



5. Контрольные вопросы:

1. Что такое алгоритм?
2. Какие существуют разновидности алгоритмов?
3. Какие существуют формы представления алгоритмов?
4. Что такое псевдокод?
5. Что такое постановка задачи и как ее составить?
6. Что такое разветвляющийся алгоритм?
7. Что такое полное ветвление?
8. Что такое неполное ветвление?
9. Что такое псевдокод?
10. Основная цель написания псевдокода?